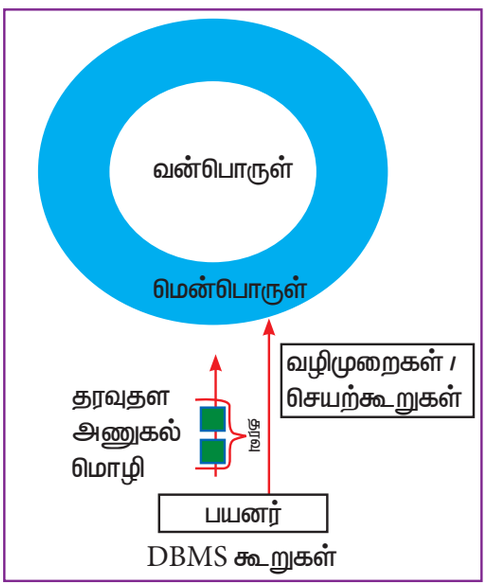
11.4.2 DBMS-ன் நிறைகள்

- பயன்பாட்டு நிரல்களைப் பிரித்தல்
- தரவுப்பிரதிகளை (Duplication) அல்லது தரவு மிகையைக் குறைத்தல்
- வினவல் மொழியைப் பயன்படுத்தி தரவை எளிமையாக திரும்பப் பெறுதல்
- தரவை உருவாக்கும் நேரம் மற்றும் பராமரித்தலைக் குறைத்தல்

11.4.3 DBMS-ன் கூறுகள்

தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு (DBMS) பின்வரும் ஐந்து கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. வன்பொருள்
2. மென்பொருள்
3. தரவு
4. வழிமுறைகள்/செயல்முறைகள்
5. தரவுத்தள அணுகல் மொழிகள்



படம் 11.1

1. வன்பொருள்: கணினி, வன்வட்டு, தரவுக்கான உள்ளீடு/வெளியீடு சாதனங்கள் மற்றும் தரவைச் சேமிக்கப் பயன்டும் வேறு பாகங்கள்

2. மென்பொருள்: அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் மிக முக்கியமான நிரலின் கூறு ஆகும். DBMS மென்பொருளானது தரவுத்தள அணுகல் மொழிகளைப் புரிந்து கொள்ள மற்றும் இயக்கத்திற்கான தரவுத்தள கட்டளைகளை நிரல் பெயர்க்க தகுதி வாய்ந்தது.

3. தரவு: இது DBMS ஐ வடிவமைப்பதற்கான வளம் ஆகும். DBMS தரவுகளை சேமிக்கவும், பயன்படுத்தவும் உருவாக்கப்படுகிறது.

4. வழிமுறைகள் / செயல்முறைகள்: இது தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கான பொதுவான கட்டளைகள் ஆகும். அதாவது, DBMS ஐ நிறுவுதல், தரவுத்தளங்களின் பிரதி எடுத்தலை (Backups) நிர்வகித்தல், அறிக்கை தயாரித்தல் போன்றவை ஆகும்.

5. தரவுத்தள அணுகல் மொழிகள்: இவை தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளை அணுகுதல், சேர்த்தல், புதுப்பித்தல் மற்றும் நீக்குதல் போன்ற கட்டளைகளை எழுதுவதற்கு பயன்படும் மொழிகள் ஆகும்.

11.5 தரவுத்தள கட்டமைப்பு

ஒரு அட்டவணையில் உள்ள தொடர்புடைய தரவுகளின் முழு தொகுப்பே அட்டவணை எனப்படும். இது தரவுகளை வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகளைக் கொண்ட கோப்பு (அ) அட்டவணை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அட்டவணையின் ஒவ்வொரு வரிசையும் பதிவு என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு தரவுத்தள பதிவிடுதலுக்குமான தரவின் தொகுதி ஆகும். ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் புலம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு தரவின் வகையையும் குறிப்பிட்ட குழுக்களாக பிரிக்கிறது.

எ.கா. stu.No., stu.Name, stu.Age, stu.class, stu.sec.

ஒரு அட்டவணை உறவுகள், வரிசை எனவும் நெடுவரிசை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு அட்டவணை உறவுகள் (relation) எனப்படும்.

ஒரு வரிசை பதிவு (tuple) எனப்படும்.

Chapter 11.indd 194 30-01-2020 20:40:40